

これから検証したい項目の整理と、今までやった事の中でICSOで書く項目の整理

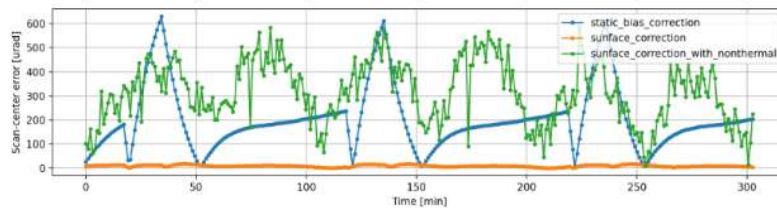
- **ここまでの積み残し：**

- 熱ひずみ以外の原因のLOS誤差がまだ大きい
 -
- 軌道予測誤差等、熱ひずみ以外の誤差の先鋭化
 - 現状大きめに出ているので、実際こんなに大きいのか
 - 実際大きかった時、PAT側で対策はできないのか
- SUNFACEモデルの係数決定方法
 - ケース間で共通のものは、ある程度使えそうだが精度落ちそう
 - 係数の説明までできたら完璧だけど、できるかな？
 - 「軌道ごとにTD/Femap回す」みたいな運用を求める事は最悪考えられる
- adaptiveに軽量モデルを補正する手法
 - センサ何使う？これは、実際には難しそう

- **ここまでの研究進捗の振り返り：**

- by cursor Grok4.5
- 詳細：[docs\research_notes\260712_research_progress_retrospective.md](#)
 - [詳細が時系列で一本で見れるので、振り返り資料として非常に良書。](#)
- 1. 一言での現状
- ICSO に向けて「道具づくり」から「主張を固めて書く段階」に入っている。
- 6/22 に立てた方針（熱由来 LOS バイアスを時変として予測し、粗捕捉の scan center 補正に使う）に対し、7/12 時点で次が揃っている。
 - TD → Femap → LOS 角までの解析パイプライン（ケース管理・自動化含む）
 - PAT シミュレータへの接続と、熱真値補正による捕捉時間改善の確認
 - 物理ベース軽量モデル（SUNFACE: 太陽指向面と反対面の温度差 → LOS）の成立
 - 先行研究（特に JANUS）との差分整理
 - 配置変更に対する感度の初見（波形は同型、振幅は変わる）
- 積み残しの中心は、
 - 係数の運用手順
 - 非熱誤差の現実味
 - adaptive
 - 予稿/図
- である。解析ケースを無限に増やす段階ではない。
- 2..... つづく。

- 振り返りを終えた上での、気になる点一点
 - 軽量モデル補正の PAT 性能が、truth 補正にどこまで迫るか（within-case フィット成功 ≠ 捕捉改善の定量主張が完了）
 - この評価が未完了な気はする。
 - SUNFACEモデルの一般性はある程度示せたが、他の誤差が載ったときに結局捕捉誤差残っている点が気になる。
 - 4つめの図（Scan_center_error）：



- なぜstatic biasの方が結果が良い？
 - →結果の再検証が必要 目 修士研究提案_高本
- 脳がお疲れの様様
 - 疲れて休むのはよいが、期間が空くなら、次に何をやるかを書いておく！
- cursorから納得の指摘：
 - 軌道予測誤差は明に改善方法を考える問題ではない
 - 以下は別問題
 - 軽量補正が熱ひずみLOS誤差のtruthに近づくこと：実証済
 - 非熱誤差共存かでも粗捕捉が実用的に良くなること：未
 - そもそも後者は実証する必要がどこまであるか議論。
- 今のCase 04における、熱誤差と非熱誤差のスケール

いまの case 04 だとだいたい:

成分	規模
熱 LOS	mean ~246 μ rad (p95 ~418)
非熱合計	mean ~316 μ rad (p95 ~521)
うち軌道 (TLE vs POD)	RMS ~309 μ rad

- 軌道の誤差がかなり大きい
- 想定ミッションがGNSS前提なら、今のTLE_onlyは厳しすぎる
 - ※ 現状、orbit_error.source: sentinel1_tle_vs_pod は実データ baseline
 - さらに attitude 50 + alignment 50 + drift 30 が載る
 - → mean ~ 316urad
- しかし、一般的なLEO小型衛星でTLE_only運用もありえるなら、この値のサイズは正しいハードモード
- そもそも軌道予測誤差を削る研究ではない
- 例えば、論文では、
 - メイン：まず熱誤差を減少できたことを図で示す
 - サブ：TLE_onlyの場合とGNSSの場合の捕捉時間・捕捉誤差の図を1枚載せて終わる、という締め方もある

- と二層構造の評価にすればいい
-
-
- **ICSOでの予稿の展望**
 - cursorに今までのGoogle Docの議事録・論文PDFをMD・PNG経由で読んでもらった上で、判断してもらう
 - cursor リポジトリは、TD/Femapの本体フォルダ以外すべてのデータを握れている！
 - 予稿の構成：
 - 2026/7/15、いったん構成を作ってもらい、試しに書かせた。
 - 構成も.mdに保存されてる
 -
- 先行研究の表

TABLE I
COMPARISON OF PRIOR WORKS

Research Area	Reference(s)	Link Scheduling	Routing	Reinforcement Learning	Queue Management	Safety	Max Throughput
Routing	[18]	×	✓	✓	×	×	×
	[19]	×	✓	✓	×	×	×
	[20]	×	✓	✓	✓	×	×
	[21], [23], [24]	×	✓	✓	×	×	×
	[16], [17], [25]	×	✓	✓	×	×	×
	[22]	×	✓	✓	×	×	×
Link Scheduling	[26], [27]	✓	×	✓	×	×	×
	[28]–[30]	✓	×	✓	×	×	✓
	[31]	✓	×	✓	×	×	×
	This work	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- - Free Space Optical Links Scheduling and Routing in Satellite Networks: A Safe Reinforcement Learning Approach
- せっかく色々先行研究当たったので、こんな感じで整理されている表があるとよい（今回の研究はまさに横断型ゆえ）
- cursorに書かせた結果：
 - grok 4.5は文章生成力が低め
 - 作成者から見ればわかるが、論文のような、誰が見てもわかる汎用的な表現になっておらず、メモみたいに見える。
 - おそらくgrokは文章生成は苦手
 - open aiのcodexを導入
 - 今API制限でcursorのモデルAPIは叩けないので、codexを導入
 - **ctrl+Shift+P→codex open side bar** とすると、**codexがcursorで開ける**
 - 一旦一番いいモデルの5.5 Extra Highモデルを使用して、文脈理解+文章化
 - 普段はHighとかで良さそう。
 - やっぱ表現がメモっぽい（コンテキストの説明がない）
 - かなりよくなった気がする。ちゃんと説明が初見者向けになっている。
 - 開発のドキュメントとかメモには文脈を書かないgrokは向いているのかも